

Apellidos _____ Nombre _____

Durante la operación anual de un proceso industrial, de 5000 horas de operación, se necesita calentar 2.73 kg/s de aceite térmico de alta viscosidad desde 40°C a 70°C, siendo el calor específico del aceite igual 1.83 kJ/kgK.

En un primer escenario se plantea utilizar una caldera con un rendimiento del 95%, que utiliza metano como combustible (CH_4). La caldera produce vapor saturado a 110°C que retorna a la caldera como líquido saturado. La transferencia de calor del vapor producido en la caldera al aceite térmico se realiza mediante el uso de un intercambiador tubo carcasa. La caldera no presenta ni fugas ni purga.

Datos: PCI CH_4 : 35.5 MJ/Nm³, Temperatura de salida de humos: 127°C, Temperatura ambiente: 15°C, Calor específico de humos: 1.35 kJ/Nm³K. Considere que el aire atmosférico está compuesto por 3.76 moles de N_2 por cada mol de O_2 .

Bajo las condiciones de operación descritas calcule:

- Exceso de aire necesario para la combustión del combustible en la caldera
- Consumo de combustible [Nm³/s]. Gasto anual de combustible [€/año] si el precio del metano es, $p_{\text{CH}_4} = 0.07 \text{ €/kWh}$.
- Emisiones de CO_2 anuales [ton/año] si la densidad del CO_2 es, $\rho_{\text{CO}_2(T=127^\circ\text{C})} = 1.34 \text{ kg/m}^3$
- Coste del intercambiador
- Área de intercambio del intercambiador tubo carcasa

Asuma despreciables las pérdidas de carga tanto de la caldera como del intercambiador de calor.

Un segundo escenario plantea sustituir la caldera por una serie de máquinas de compresión mecánica en cascada, capaces de aportar la potencia térmica necesaria para mantener las condiciones de operación del aceite descritas anteriormente. Cada uno de los grupos de compresión mecánica utilizado es capaz de aportar 15 KW de potencia térmica al aceite y tiene las siguientes características:

- Ciclo de alta presión. R134a. Temperatura de condensación 80°C. Temperatura de evaporación 20°C. Salto entálpico en condensador 118 kJ/kg
- Ciclo de baja presión. R410A. Temperatura de condensación 40°C. Temperatura de evaporación 0°C. Salto entálpico en el compresor 30 kJ/kg

Asuma condiciones de saturación de los refrigerantes a la salida de los intercambiadores y desprecie las pérdidas de carga de los intercambiadores.

Bajo las condiciones de operación descritas, calcule para cada máquina:

- Consumo de los compresores
- COP de la máquina

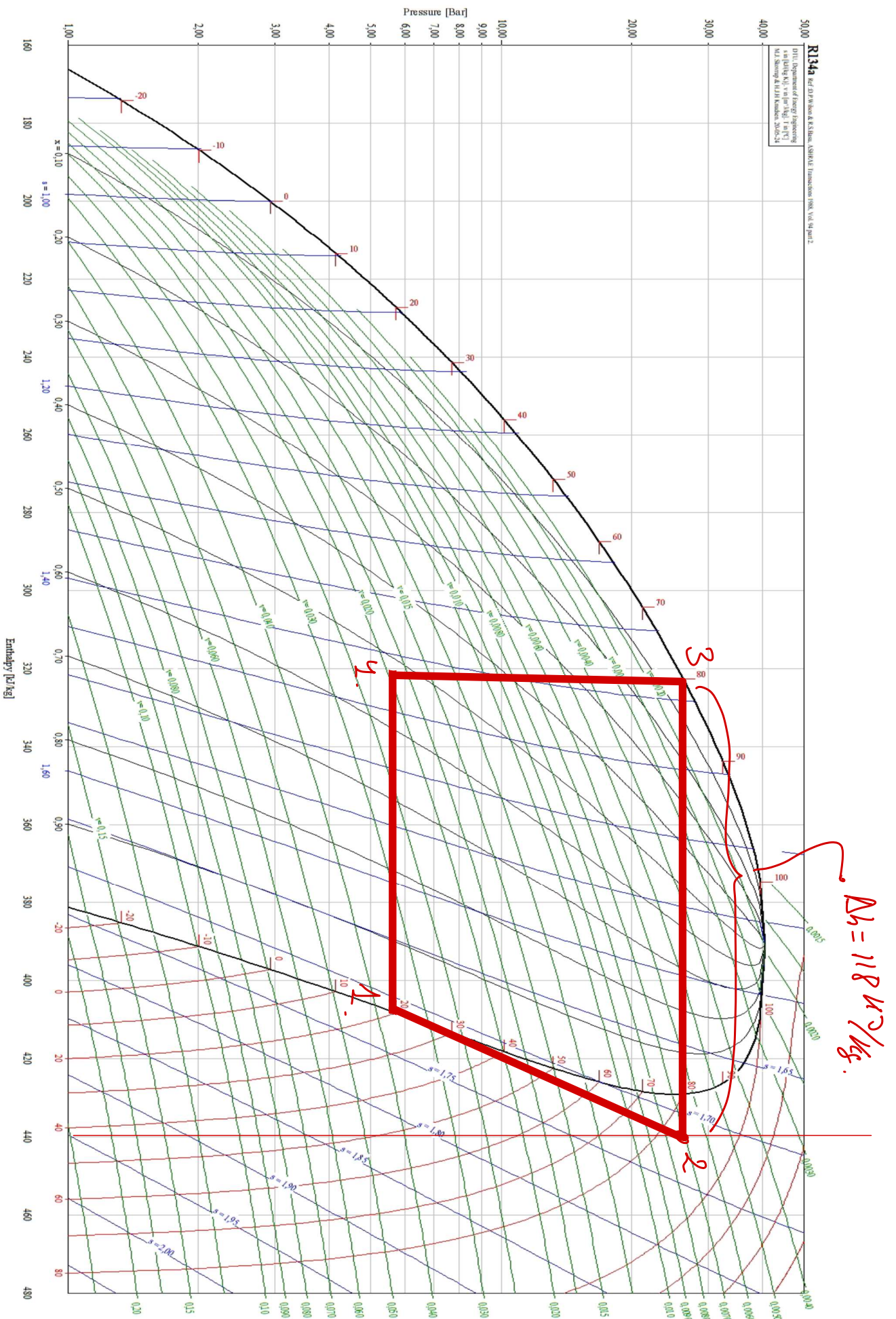
Calcule para el conjunto de máquinas

- Coste anual en electricidad y emisiones de CO_2 anuales, sabiendo que el precio de la electricidad es de 0.12 €/KWh y las emisiones de CO_2 del mix del mercado eléctrico 162 g/KWh

Tubo-Carcasa

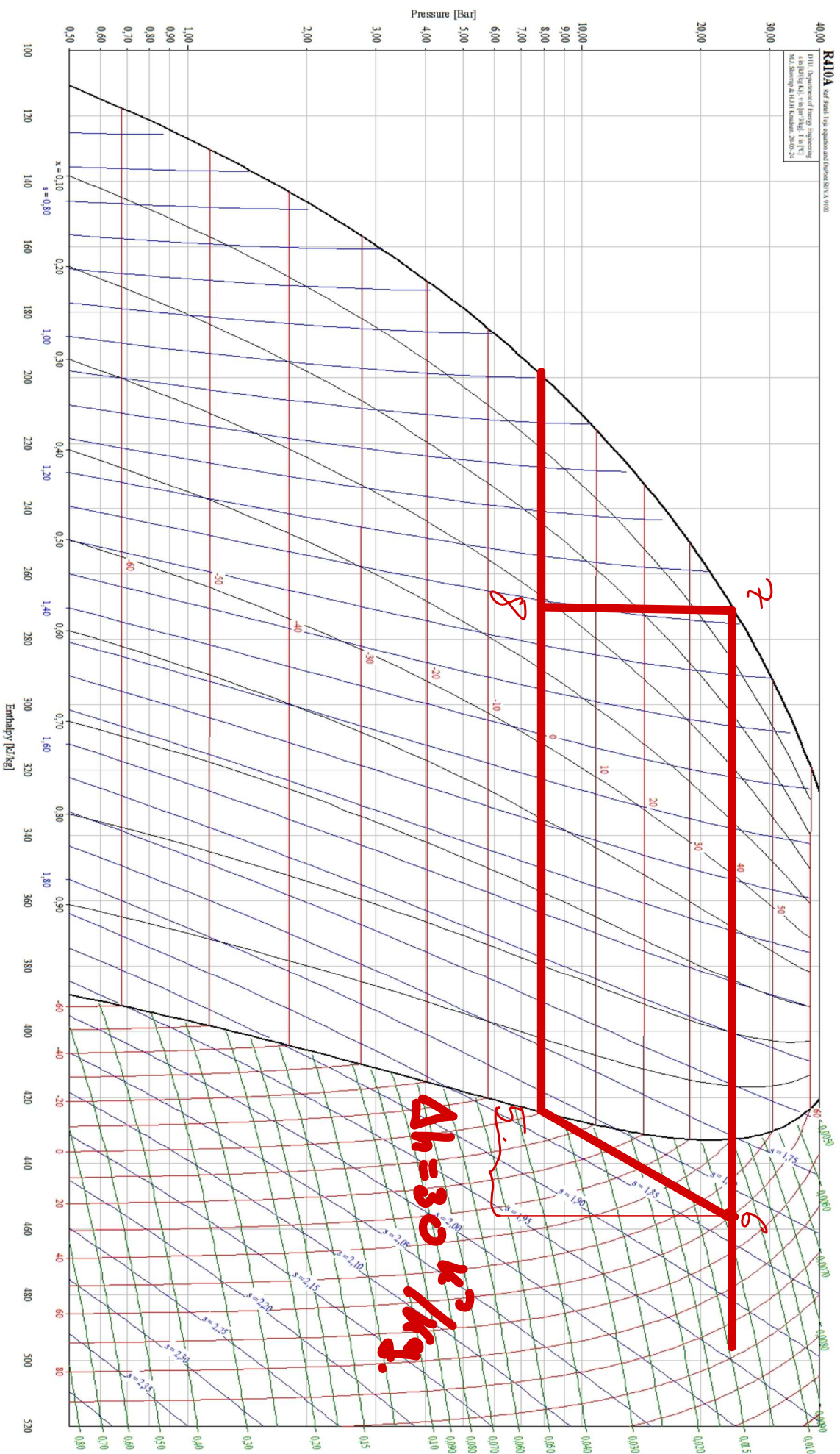
$\dot{Q}/\Delta T$ (W/K)	Cold Side Fluid	Parameter	Hot Side Fluid								
			Low Pressure Gas (< 1 bar)	Medium Pressure Gas (20 bar)	High Pressure Gas (150 bar)	Process Water	Low Viscosity Organic Liquid	High Viscosity Liquid	Condensing Steam	Condensing Hydrocarbon	Condensing Hydrocarbon with Inert Gas
1 000	Low Pressure Gas (< 1 bar)	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	55 5.70	93 5.02	120 5.51	102 4.93	99 4.96	63 5.50	107 4.87	100 4.95	86 5.11
	Medium Pressure Gas (20 bar)	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	93 5.02	300 4.18	350 4.81	429 4.03	375 4.09	120 4.76	530 3.95	388 4.07	240 4.28
	High Pressure Gas (150 bar)	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	120 5.51	350 4.81	400 6.25	600 4.56	450 4.38	200 5.50	600 4.56	400 4.82	300 4.81
	Treated Cooling Water	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	105 4.89	484 3.98	600 4.56	938 3.77	714 3.85	142 4.59	1607 3.61	764 3.83	345 4.12
	Low Viscosity Organic Liquid	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	99 4.96	375 4.09	450 4.38	600 3.91	500 3.97	130 4.67	818 3.81	524 3.95	286 4.20
	High Viscosity Liquid	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	68 5.39	138 4.61	200 5.50	161 4.46	153 4.51	82 5.16	173 4.42	155 4.50	214 4.33
	Boiling Water	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	105 4.89	467 3.99	550 4.91	875 3.79	677 3.87	140 4.60	1432 3.64	722 3.85	336 4.13
	Boiling Organic Liquid	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	99 4.96	375 4.09	450 4.38	600 3.91	500 3.97	130 4.67	818 3.81	524 3.95	286 4.20
5 000	Low Pressure Gas (< 1 bar)	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	55 2.11	93 1.63	120 2.26	102 1.58	99 1.59	63 1.95	107 1.55	100 1.59	86 1.68
	Medium Pressure Gas (20 bar)	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	93 1.63	300 1.11	350 1.89	429 1.02	375 1.05	120 1.49	530 0.98	388 1.05	240 1.18
	High Pressure Gas (150 bar)	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	120 2.26	350 1.89	400 2.25	600 1.10	450 1.46	200 1.93	600 1.10	400 1.45	300 1.45
	Treated Cooling Water	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	105 1.56	484 1.00	600 1.10	938 0.88	720 0.91	142 1.41	1607 0.83	764 0.90	345 1.07
	Low Viscosity Organic Liquid	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	99 1.59	375 1.05	450 1.46	600 0.95	500 0.99	130 1.46	818 0.89	524 0.98	286 1.13
	High Viscosity Liquid	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	68 1.86	138 1.43	200 1.93	161 1.36	153 1.38	82 1.71	173 1.32	155 1.37	214 1.48
	Boiling Water	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	105 1.56	467 1.00	550 1.20	875 0.88	677 0.93	140 1.42	1432 0.84	722 0.91	336 1.08
	Boiling Organic Liquid	U (W/m ² K) C (£/(W/K))	99 1.59	375 1.05	450 1.46	600 0.95	500 0.99	130 1.46	818 0.89	524 0.98	286 1.13

$$C = \exp \left(\ln C_1 + \ln (C_1/C_2) \frac{\ln \left[(Q/\Delta T_m)/(Q/\Delta T_m)_1 \right]}{\ln \left[(Q/\Delta T_m)_1/(Q/\Delta T_m)_2 \right]} \right)$$

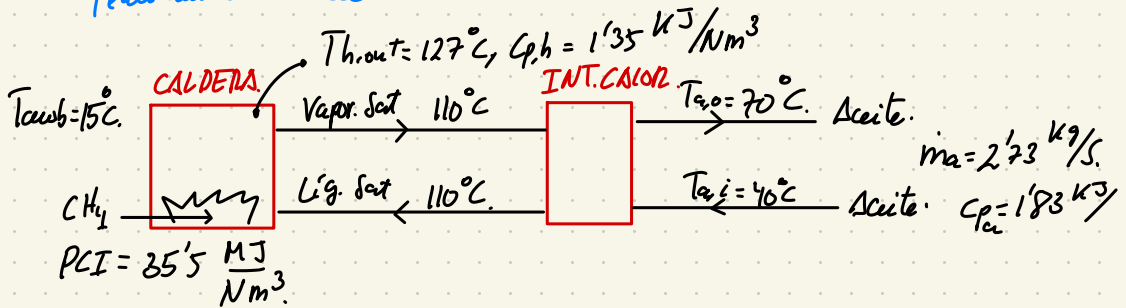


R410A Ref. Phase Equilibrium and Thermodynamic Properties

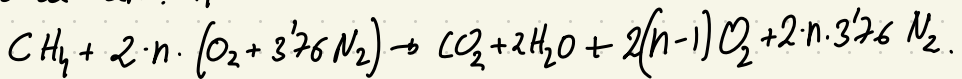
0111: Dependence of Energy Properties
on Pressure and Enthalpy
M.J. Steiner & J.J. Van der Meer, 2005-24



Problema 1.



- Exceso de aire: "n"



$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_h \cdot c_{p,h} (T_{\text{tho}} - T_{\text{comb}})}{\dot{V}_{\text{comb}} \cdot \text{PCI}} \quad \frac{\dot{V}_h}{\dot{V}_{\text{comb}}} = (1 + 9.52n) \frac{\text{Nm}^3 \text{hueso}}{\text{Nm}^3 \text{comb.}}$$

$$\eta = 1 - (1 + 9.52n) \cdot \frac{c_{p,h} \cdot (T_{\text{tho}} - T_{\text{comb}})}{\text{PCI}} \quad \Rightarrow \quad n = 1.12$$

- Consumo de combustible: $\eta = \frac{\dot{Q}_{\text{util}}}{\dot{V}_{\text{comb}} \cdot \text{PCI}}$

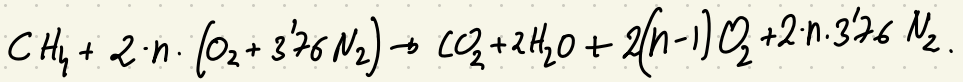
$$\dot{Q}_{\text{acetona}} = \dot{Q}_{\text{util}} = m_a \cdot c_{p,a} \cdot (T_{a,o} - T_{a,i}) = 149.87 \text{ kW}$$

$$\Rightarrow \dot{V}_{\text{comb}} = 4.44 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}}$$

- Gasto anual "€"

$$4.44 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}} \cdot 35.5 \cdot 10^3 \frac{\text{kJ}}{\text{Nm}^3} \cdot 5000 \text{h} \cdot 0.07 \frac{\text{€}}{\text{hueso}} = 55167 \frac{\text{€}}{\text{año}}$$

- Emisiones CO_2 anuales: "ton/año".



De la reacción obtengo

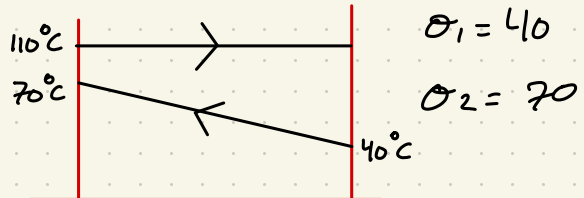
$$\frac{1 \text{ mol CO}_2}{1 \text{ mol CH}_4} = \frac{1 \text{ Nm}^3 \text{CO}_2}{1 \text{ Nm}^3 \text{CH}_4} \rightarrow \text{Emito: } 4'44 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}} \cdot 3600 \cdot 5000 \text{ h} \cdot f_{\text{CH}_4}.$$

$$\rightarrow 107'09 \text{ ton CO}_2/\text{año}$$

• Coste del intercambiador.

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T_{\text{m}} = \dot{Q}_{\text{util}}$$

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T_{\text{m}} \rightarrow \frac{\dot{Q}}{\Delta T_{\text{m}}} = 2796 \frac{\text{W}}{\text{K}}$$



$$\Delta T_{\text{m}} = \Delta T_{\text{m}} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\ln(\sigma_1/\sigma_2)} = 53'6.$$

→ Tabla de datos:

$$\left. \begin{array}{l} (Q/\Delta T_{\text{m}})_1 = 1000 \frac{\text{W}}{\text{K}} \\ C_1 = 4'42 \frac{\text{J}}{\text{W/K}}, U_1 = 173 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}} \\ (Q/\Delta T_{\text{m}})_2 = 5000 \frac{\text{W}}{\text{K}} \\ C_2 = 1'32 \frac{\text{J}}{\text{W/K}}, U_2 = 173 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}} \end{array} \right\}$$

$$C = \exp \left(\ln C_1 + \ln (C_1/C_2) \frac{\ln [(Q/\Delta T_{\text{m}})/(Q/\Delta T_{\text{m}})_1]}{\ln [(Q/\Delta T_{\text{m}})_1/(Q/\Delta T_{\text{m}})_2]} \right)$$

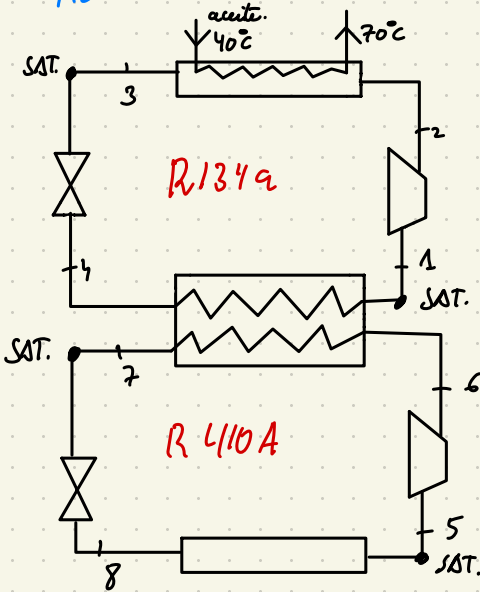
$$C = 2'64 \frac{\text{J}}{\text{W/K}} \rightarrow C_T = 5703 \text{ J}$$

• Área de intercambio.

$$U = 173 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}}$$

$$A = \frac{Q}{U \cdot \Delta T_{\text{m}}} = 16 \text{ m}^2$$

Plantamiento escenario 2.



$$\dot{Q}_{acum} = 149'47 \text{ kW} \approx 150 \text{ kW}$$

- Cada máquina aporta 15 kW y 10 máquinas.

$$h_3 = 322 \text{ kJ/kg} \quad h_2 = 440 \text{ kJ/kg}$$

$$h_4 = h_3 \quad h_1 = 407 \text{ kJ/kg}$$

$$h_7 = 269 \text{ kJ/kg} \quad h_8 = h_7$$

$$h_5 = 423 \text{ kJ/kg} \quad h_6 = 453 \text{ kJ/kg}$$

Balanza intercambiador.

$$\dot{m}_{134a} \cdot (h_1 - h_4) = \dot{m}_{410A} \cdot (h_6 - h_7)$$

Siendo $\dot{m}_{134a} = \frac{15 \text{ kW}}{(h_2 - h_3)} = 0'1273 \text{ kg/s}$ y $\dot{m}_{410A} = 0'659 \text{ kg/s}$

Consumo de compresores:

- Alta: $\dot{m}_{134a} \cdot (h_2 - h_1) = 4'2 \text{ kW}$
- Baja: $\dot{m}_{410A} \cdot (h_6 - h_5) = 1'77 \text{ kW}$

$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_{cond}}{\sum \dot{W}_c} = 2'51$$

$$\Sigma = 5'97 \text{ kW}$$

Coste anual: $5'97 \text{ kW} \cdot 5000 \text{ h} \cdot 0'12 \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \cdot 10 \text{ máquinas} = 35820 \frac{\text{€}}{\text{año}}$

Emissiones: $5'97 \text{ kW} \cdot 5000 \text{ h} \cdot 0'162 \frac{\text{kg}}{\text{kWh}} \cdot 10 \text{ máquinas} = 483 \text{ ton/año}$